CLASE 12 TEÓRICA

martes, mayo 13, 2025 10:57 AM

Teórica

Compacidad

DEF

Sea (M,d) em $K \subseteq M$. Decimos que K es compacto si $\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq K$ $\exists (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ subsucesión convergente

(ie $\exists x \in K$ / $x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x$).

Ejemplo:

(1) $K=[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ es compacto

$\Rightarrow \forall (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq [a,b]$ $\exists (a_{n_k}) / a_{n_k} \to x \in [a,b]$

TAREA: Probar esto. La sugerencia es ver la demo de que $\mathbb{R}$ es completo.

(2) (M,δ) δ discreta

$K \subseteq M$ infinito $\Rightarrow K$ no es compacto

Como K es infinito $\Rightarrow \exists (x_n) \subseteq K$ tq $x_n \neq x_m$ $\forall n,m \in \mathbb{N}$.

$\Rightarrow \delta(x_n,x_m)=1$ $n\neq m$.

Ninguna subsucesión puede ser de Cauchy $\Rightarrow$ ninguna subsucesión converge ☒

Prop

Si $K\subseteq M$ compacto $\Rightarrow$ es cerrado y acotado

Demo

- cerrado: qvq $K=\overline{K}$. Sea $x\in\overline{K} \Rightarrow \exists (x_n)_n \subseteq K / x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x$.

Como K es compacto $\exists (x_{n_k})_k$ subsucesión, $y \in K$ / $x_{n_k} \to y$.

Pero como (x_{n_k}) subsucesión $\Rightarrow$ $x_{n_k} \to x \Rightarrow x = y \in K$

- acotado: qvq $\exists C>0/$ tq $K \subseteq B(x,C)$.

Supongamos que no $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$, $K \not\subseteq B(x,n)$.

$\Rightarrow$ sea $x_n \in K / x_n \notin B(x,n)$

y fijo $x_1 = x$

Defino: $f: M \to \mathbb{R}_{\geq 0}$

$y \mapsto d(x_1,y)$ es una función continua

Como K es compacto $\Rightarrow \exists (x_{n_k})_k$ convergente. $x_{n_k} \to y \in K$

$\Rightarrow f(x_{n_k}) \longrightarrow f(y)$ (pues f es continua).

$\quad\;\; \shortparallel$

$d(x_{n_k},x_1) \geq n_k \xrightarrow{k\to\infty} \infty$

ABS!

$\Rightarrow K$ es acotado ☒

Ejemplo/ obs importante

En general cerrado y acotado $\not\Rightarrow$ compacto.

$X = \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \exists n_0 \in \mathbb{N} / x_n = 0 \ \forall n \geq n_0\}$

$d_\infty((a_n),(b_n)) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n - b_n|$

Sea $0 = (0,0,0,\ldots\ldots)$

$K = B[0,1] = \{a_n \in X : |a_n| \leq 1 \ \forall n \in \mathbb{N}\}$

K es cerrado y acotado porque es una bola cerrada.

Pero K no es compacto.

Sea $e^1 = (1,0,0,\ldots) \in K$

$a^2 = (1,1,0,0,\ldots) \in K$

$e^n = (1,\ldots,\underset{n}{1},\underset{n+1}{0},0,\ldots) \in K$

$d_\infty(e^n,e^m) = 1 \Rightarrow (e^n)_n$ no tiene subsucesión convergente

Pruebo que no hay una subsucesión de Cauchy.

Teorema

(Heine-Borel): si $K \subseteq (\mathbb{R}^m, d_2)$ es cerrado y acotado $\Rightarrow$ es compacto

Demo

Si $m=1$ $K\subseteq\mathbb{R}$ cerrado y acotado

$(a_n)_n \subseteq K \Rightarrow (a_n)_n$ es acotada

$\Rightarrow \exists (a_{n_k})_k$ convergente / $a_{n_k} \to a \in \mathbb{R}$.

Pero K es cerrado $\Rightarrow a \in K$

caso general, $m \in \mathbb{N}$.

$K \subseteq (\mathbb{R}^m, d_2)$

sea $x^n = (x_1^n, x_2^n, \ldots, x_m^n) \in K$

(x^n) sucesión. qvq $\exists (x^{n_k})_k$ subsucesión convergente.

$\Rightarrow (x_1^n)_n \subseteq \mathbb{R}$ $|x_1^n| \leq \|x^n\|_2 = \left[\sum_{i=1}^m |x_i^n|^2\right]^{1/2} \leq C$

$\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (x_1^n)_n$ está acotada

$\Rightarrow \exists (x^{n_{k_1}})_{n_{k_1}}$ convergente

$x^{n_{k_1}} \longrightarrow x_1 \in \mathbb{R}$

Considero $(x_2^{n_{k_1}})_{n_{k_1}} \subseteq \mathbb{R}$ es una sucesión acotada $\Rightarrow \exists (x_2^{n_{k_1 k_2}})_{n_{k_1 k_2}} \subseteq \mathbb{R} /$ $x_2^{n_{k_1 k_2}} \longrightarrow x_2$

Recursivamente, construyo $(x^{n_k}) \subseteq K \subseteq \mathbb{R}^m$ / $x_i^{n_k} \longrightarrow x_i$ $\forall i = 1,\ldots,m$.

Sea $x = (x_1,\ldots\ldots,x_m)$

Sea $\varepsilon>0$ $\exists n_i \in \mathbb{N}$ / si $n_k \geq n_i$ $|x_i^{n_k} - x_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$

Sea $n_0 = \max\{n_i : 1 \leq i \leq m\}$.

$$d_2(x^{n_k},x) = \Big(\sum_{i=1}^m \underbrace{|x_i^{n_k} - x_i|}_{<\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}}^2\Big)^{1/2} < \sqrt{\sum_{i=1}^m \frac{\varepsilon^2}{m}} = \varepsilon$$

Además, $x \in K$ porque K es cerrado ☒

Pregunta ¿vale el teo con d_1 o d_∞?

Sí, si $x^n \subseteq K / x^{n_k} \longrightarrow x$ con d_2

$\Rightarrow x^{n_k} \to x$ en d_1 y d_∞.

Si K es compacto con $d_2 \Rightarrow$ también es compacto con d_1 y d_∞.

Prop

(M,d) un em, $K\subseteq M$ compacto. Si $F \subseteq K$ cerrado $\Rightarrow F$ es compacto.

Demo

Sea $(x_n)_n \subseteq F$ quiero ver que $\exists (x_{n_k})$ convergente en F.

Como $F \subseteq K$ $\exists (x_{n_k}) / x_{n_k} \to x \in K$

como F es cerrado $\Rightarrow x \in F$ ☒

Prop

Si $\{K_i\}$ familia de compactos de M

(1) $\bigcup_{i=1}^m K_i$ es compacto (unión finita de compactos es compacto)

(2) $\bigcap_{i\in I} K_i$ es compacto (intersección arbitraria de compactos es compacto).

Demo

① $(x_n)_n \subseteq \bigcup_{i=1}^m K_i$ PENSAR

② K_i es compacto $\forall i \in I \Rightarrow$ son todos cerrados.

$\Rightarrow \bigcap_{i\in I} K_i$ es cerrado y $\bigcap_{i\in I} K_i \subseteq K_0$

compacto $\Rightarrow \bigcap_{i\in I} K_i$ es compacta (por la prop anterior) ☒